



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Guía de preparación certamen 3 Matemática III (MAT-023)

Problema 1. Considere la familia de ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea dada por

$$ky'' - 6y' + (k - 8)y = 0, \quad (k \neq 0)$$

y los tipos de solución para dichas ecuaciones

Tipo 1 : $y(x) = c_1 e^{Ax} + c_2 e^{Bx}$

Tipo 2 : $y(x) = c_1 e^{Ax} + c_2 x e^{Ax}$

Tipo 3 : $y(x) = c_1 e^{Ax} \cos(Bx) + c_2 e^{Ax} \sin(Bx) \quad A, B, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$

Determine:

- Los distintos valores de $k \in \mathbb{R} - \{0\}$ de modo que la ecuación tenga soluciones del tipo 1, 2 o 3.
- Las soluciones generales para $k = 8$, $k = 9$ y $k = 10$.
- Los valores de las constantes reales k , A_0 y B_0 tales que el P.V.I

$$\begin{cases} ky'' - 6y' + (k - 8)y = 0 \\ y(0) = A_0 \\ y'(0) = B_0 \end{cases}$$

tenga solución $y_p(x) = e^{7x} + e^{-x}$.

Problema 2. Resuelva las siguientes ecuaciones con coeficientes constantes

a) $y'' - y' - 6y = e^{-2x}$.

b) $y'' - y = 10 \cos(2x)$

c) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = e^{2x} \sin(x)$

d) $y''' + y' = \sec(x)$

e) $y^{(4)} - 3y''' - 2y'' + 10y' - 12y = e^{-x}$ sabiendo que $z = 1 + i$ es raíz de la ec homogénea asociada

Problema 3. Considere el P.V.I

$$\begin{cases} x^2 y'' + xy' + y = 0 \\ y(1) = 3 \\ y'(1) = 7 \end{cases} \quad (x > 0)$$

- Demuestre que con el cambio de variables $x = e^t$, la ecuación (llamada ecuación de Euler) se transforma en una ecuación de coeficientes constantes.
- Utilice la ecuación obtenida en el ítem anterior para encontrar la solución general de la ecuación de Euler.
- Determine la solución del P.V.I.

Problema 4. Resuelva la ecuación

$$y'' + \frac{2}{x}y' + y = \frac{1}{x}$$

si se sabe que, para algún $n \in \mathbb{Z}$, tiene una solución de su parte homogénea dada por $y_1(x) = x^n \sin(x)$.

Problema 5. Considere el P.V.I

$$\begin{cases} y'' + 9y = -6 \cos(3x), \\ y(0) = \frac{5}{6}, \quad y'(0) = 6 \end{cases}$$

- Determine la solución general de la ecuación homogénea asociada.
- Utilice el método de variación de parámetros para determinar una solución particular de la ecuación.
- Determine la solución general de la ecuación.
- Resuelva el P.V.I.

Problema 6. Para $x > 0$ encuentre la solución general de la ecuación

$$4xy'' + (2 - 8\sqrt{x})y' - 5y = (3\sqrt{x} + 2)e^{-\sqrt{x}}$$

usando el cambio de variables $x = t^2$.

Problema 7. Encuentre la solución general de la ecuación

$$4x^4 \frac{d^2 y}{dx^2} + 8x^3 \frac{dy}{dx} + y = \tan\left(\frac{1}{2x}\right)$$

haciendo la sustitución $x = \frac{1}{t}$.

Problema 8. Considere la ecuación lineal y homogénea de segundo orden

$$xy'' - 2(x+1)y' + (x+2)y = 0.$$

- a) Determine el valor de $m \in \mathbb{R}$ de modo que $u(x) = e^{mx}$, es una solución particular de la ecuación.
- b) Utilice la fórmula de Abel para encontrar una segunda solución de la ecuación, la cual es L.I. con u .
- c) Determine la solución general de la ecuación.

Problema 9. Calcular

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s+1)(s+2)(s+3)} \right] (s).$$

Problema 10. Resuelva el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} y' - y = 1 - t \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

Problema 11. Utilizando la transformada de Laplace, resuelva la siguiente ecuación diferencial

$$y'' - 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

Problema 12. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales mediante Transformada de Laplace

- a) $y'' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 3$
- b) $y'' - 4y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -5$
- c) $y'' + 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = -1, \quad y'(0) = 2$